

Bab 2 • Algoritma

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6 · 12 soal

Nama: _____

Kelas: _____

Tanggal: _____

1. MUDAH

Kata "algoritma" berasal dari nama

- ☐ **A.** al-Khwarizmi
- ☐ **B.** Alan Turing
- ☐ **C.** Ada Lovelace
- ☐ **D.** Albert Einstein

2. MUDAH

Kesalahan dalam program komputer disebut

- ☐ **A.** bug
- ☐ **B.** virus
- ☐ **C.** byte
- ☐ **D.** mouse

3. MUDAH

Robot menghadap ke kanan. Setelah perintah "belok kiri", robot menghadap ke

- ☐ **A.** atas
- ☐ **B.** bawah
- ☐ **C.** kiri
- ☐ **D.** kanan

4. SEDANG

Robot menghadap ke atas. Ia menjalankan: belok kanan, belok kanan. Sekarang robot menghadap ke

- ☐ **A.** bawah ☐ **B.** kanan
- ☐ **C.** kiri ☐ **D.** atas

5. SEDANG

Robot di petak (0, 0) menghadap ke kanan, menjalankan: maju, maju, belok kanan, maju. Jika ke kanan menambah x dan ke bawah menambah y, posisi akhirnya adalah

- ☐ **A.** $(2, 1)$
☐ **B.** $(1, 2)$
- ☐ **C.** $(3, 0)$
☐ **D.** $(2, -1)$

6. SEDANG

Cara terbaik menemukan bug adalah

- ☐ A. menjalankan program langkah demi langkah dan mencari langkah pertama yang hasilnya tidak sesuai harapan
 - ☐ B. menghapus semua program dan mulai dari awal
 - ☐ C. menebak-nebak
 - ☐ D. menunggu programnya membaik sendiri
-

7. SULIT

Robot harus ke petak yang ada di 3 kotak ke kanan dan 2 kotak ke atas. Robot menghadap ke kanan. Algoritma yang benar adalah

- ☐ A. maju, maju, maju, belok kiri, maju, maju
 - ☐ B. maju, maju, maju, belok kanan, maju, maju
 - ☐ C. belok kiri, maju, maju, maju, maju, maju
 - ☐ D. maju, maju, belok kiri, maju, maju, maju
-

8. SULIT

Dua algoritma membawa robot ke tujuan yang sama. Algoritma A memakai 6 perintah, algoritma B memakai 10 perintah. Pernyataan yang tepat adalah

- | | |
|---|---|
| ☐ A. Keduanya benar, tetapi A lebih efisien | ☐ B. Hanya B yang benar |
| ☐ C. A pasti salah karena lebih pendek | ☐ D. Keduanya salah |
-

9. SULIT

Robot menghadap ke kanan dan menjalankan empat kali "belok kanan". Ke mana robot menghadap?

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ A. kanan | ☐ B. kiri |
| ☐ C. atas | ☐ D. bawah |
-

10. PENALARAN

Program Sinta seharusnya membawa robot ke bintang, tetapi robot tercebur ke sungai pada langkah ke-4. Langkah debugging yang paling tepat adalah

- ☐ A. Memeriksa langkah ke-3 dan ke-4: ke mana robot menghadap dan apakah perintah beloknya benar
- ☐ B. Menghapus semua langkah
- ☐ C. Menambah perintah maju sebanyak-banyaknya
- ☐ D. Mengganti robot

11. PENALARAN

Ibu menulis petunjuk ke rumah nenek untuk sopir ojek: "Belok kiri di masjid, lurus terus sampai pasar, belok kanan setelah jembatan, rumah ketiga di kiri." Ini contoh algoritma karena

- ☐ A. berupa langkah berurutan yang jelas dan punya titik akhir
 - ☐ B. ditulis oleh ibu
 - ☐ C. memakai kata masjid
 - ☐ D. untuk ojek
-

12. PENALARAN

Menurut kisah tahun 1947, seekor ngengat ditemukan tersangkut di dalam komputer Mark II. Mengapa kisah ini terkenal di dunia pemrograman?

- ☐ A. Karena membuat istilah bug untuk kesalahan komputer menjadi populer
- ☐ B. Karena ngengat bisa memprogram komputer
- ☐ C. Karena itu virus pertama
- ☐ D. Karena komputernya rusak selamanya

